

2017 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 II）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) ()

- A. $1+2i$ B. $1-2i$ C. $2+i$ D. $2-i$

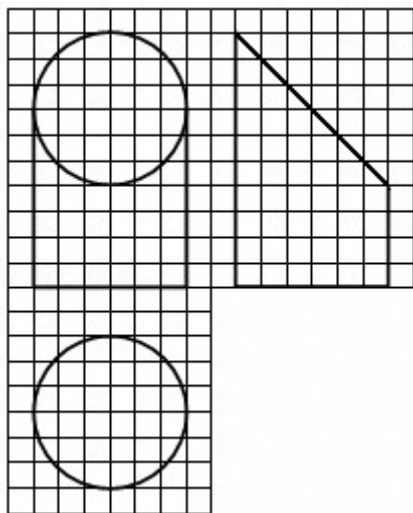
2. (5 分) 设集合 $A=\{1, 2, 4\}$, $B=\{x|x^2-4x+m=0\}$. 若 $A\cap B=\{1\}$, 则 $B=$ ()

- A. $\{1, -3\}$ B. $\{1, 0\}$ C. $\{1, 3\}$ D. $\{1, 5\}$

3. (5 分) 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题：“远看巍巍塔七层，红光点点倍加增，共灯三百八十一，请问尖头几盏灯？”意思是：一座 7 层塔共挂了 381 盏灯，且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍，则塔的顶层共有灯 ()

- A. 1 盏 B. 3 盏 C. 5 盏 D. 9 盏

4. (5 分) 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某几何体的三视图，该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得，则该几何体的体积为 ()



- A. 90π B. 63π C. 42π D. 36π

5. (5 分) 设 x, y 满足约束条件，则 $z=2x+y$ 的最小值是 ()

- A. -15 B. -9 C. 1 D. 9

6. (5 分) 安排 3 名志愿者完成 4 项工作，每人至少完成 1 项，每项工作由 1 人完成，则不同的安排方式共有 ()

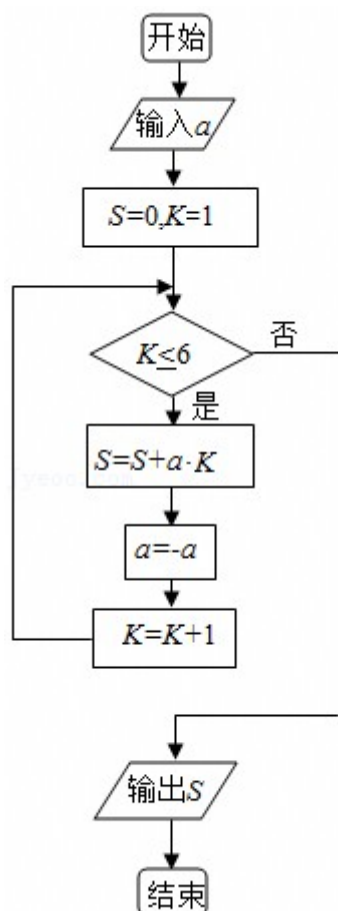
- A. 36 种 B. 24 种 C. 18 种 D. 12 种

7. (5 分) 甲、乙、丙、丁四位同学一起去问老师询问成语竞赛的成绩。老师说：你们四人中有 2 位优

秀，2 位良好，我现在给甲看乙、丙的成绩，给乙看丙的成绩，给丁看甲的成绩．看后甲对大家说：我还是不知道我的成绩．根据以上信息，则（ ）

- A. 乙可以知道四人的成绩
- B. 丁可以知道四人的成绩
- C. 乙、丁可以知道对方的成绩
- D. 乙、丁可以知道自己的成绩

8. (5 分) 执行如图的程序框图，如果输入的 $a = -1$ ，则输出的 $S =$ ()



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

9. (5 分) 若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线被圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ 所截得的弦长为 2，则 C 的离心率为 ()

- A. 2 B. C. D.

10. (5 分) 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $\angle ABC = 120^\circ$ ， $AB = 2$ ， $BC = CC_1 = 1$ ，则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为 ()

- A. B. C. D.

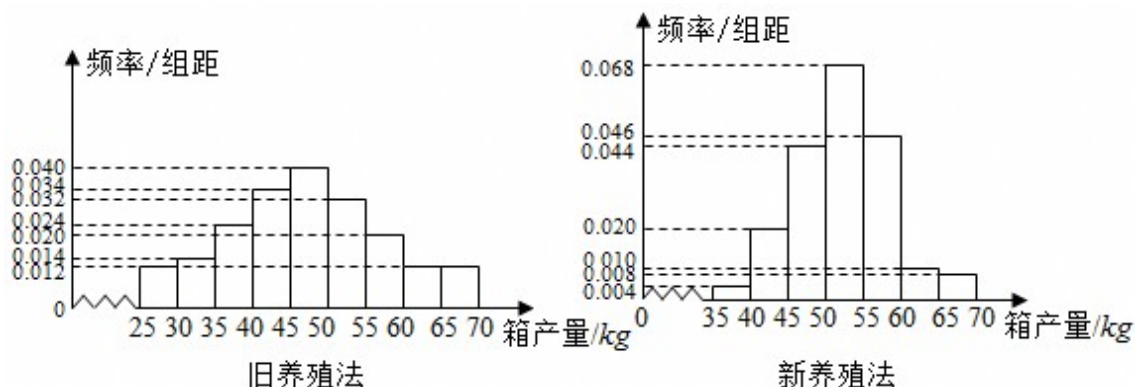
11. (5分) 若 $x = -2$ 是函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ 的极值点, 则 $f(x)$ 的极小值为 ()
- A. -1 B. $-2e^{-3}$ C. $5e^{-3}$ D. 1
12. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内一点, 则 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 的最小值是 ()
- A. -2 B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. -1

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 一批产品的二等品率为 0.02, 从这批产品中每次随机取一件, 有放回地抽取 100 次. X 表示抽到的二等品件数, 则 $DX =$ _____.
14. (5分) 函数 $f(x) = \sin^2 x \cos x$ ($x \in [0, \pi]$) 的最大值是 _____.
15. (5分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3 = 3$, $S_4 = 10$, 则 _____.
16. (5分) 已知 F 是抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点, M 是 C 上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N . 若 M 为 FN 的中点, 则 $|FN| =$ _____.

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin(A+C) = 8\sin^2 B$.
- (1) 求 $\cos B$;
- (2) 若 $a+c=6$, $\triangle ABC$ 的面积为 2, 求 b .
18. (12分) 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比, 收获时各随机抽取了 100 个网箱, 测量各箱水产品的产量 (单位: kg), 其频率分布直方图如图:



- (1) 设两种养殖方法的箱产量相互独立, 记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 $50kg$, 新养殖法的箱产量不低于 $50kg$ ”, 估计 A 的概率;
- (2) 填写下面列联表, 并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关:

	箱产量 $< 50kg$	箱产量 $\geq 50kg$
--	--------------	-----------------

旧养殖法		
新养殖法		

(3) 根据箱产量的频率分布直方图，求新养殖法箱产量的中位数的估计值（精确到 0.01）.

附：

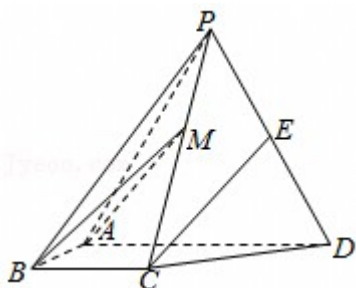
$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

K^2 .

19. (12 分) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$ ， $AB = BCAD$ ， $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$ ， E 是 PD 的中点.

(1) 证明：直线 $CE \parallel$ 平面 PAB ；

(2) 点 M 在棱 PC 上，且直线 BM 与底面 $ABCD$ 所成角为 45° ，求二面角 $M-AB-D$ 的余弦值.



20. (12 分) 设 O 为坐标原点，动点 M 在椭圆 $C: y^2 = 1$ 上，过 M 作 x 轴的垂线，垂足为 N ，点 P 满足.

(1) 求点 P 的轨迹方程；

(2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上，且 $\vec{OQ} \cdot \vec{OP} = 1$. 证明：过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ax^2 - ax - x \ln x$ ，且 $f(x) \geq 0$.

(1) 求 a ；

(2) 证明： $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 ，且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$.

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点， x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$.

(1) M 为曲线 C_1 上的动点，点 P 在线段 OM 上，且满足 $|OM| \cdot |OP| = 16$ ，求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程；

(2) 设点 A 的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3})$ ，点 B 在曲线 C_2 上，求 $\triangle OAB$ 面积的最大值.

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 已知 $a > 0$, $b > 0$, $a^3 + b^3 = 2$. 证明:

(1) $(a+b)(a^5+b^5) \geq 4$;

(2) $a+b \leq 2$.

2017 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) ()

- A. $1+2i$ B. $1-2i$ C. $2+i$ D. $2-i$

【解答】解： $2-i$ ，

故选：D.

2. (5 分) 设集合 $A=\{1, 2, 4\}$, $B=\{x|x^2-4x+m=0\}$. 若 $A\cap B=\{1\}$, 则 $B=()$

- A. $\{1, -3\}$ B. $\{1, 0\}$ C. $\{1, 3\}$ D. $\{1, 5\}$

【解答】解：集合 $A=\{1, 2, 4\}$, $B=\{x|x^2-4x+m=0\}$.

若 $A\cap B=\{1\}$, 则 $1\in A$ 且 $1\in B$,

可得 $1-4+m=0$, 解得 $m=3$,

即有 $B=\{x|x^2-4x+3=0\}=\{1, 3\}$.

故选：C.

3. (5 分) 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题：“远看巍巍塔七层，红光点点倍加增，共灯三百八十一，请问尖头几盏灯？”意思是：一座 7 层塔共挂了 381 盏灯，且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍，则塔的顶层共有灯 ()

- A. 1 盏 B. 3 盏 C. 5 盏 D. 9 盏

【解答】解：设塔顶的 a_1 盏灯，

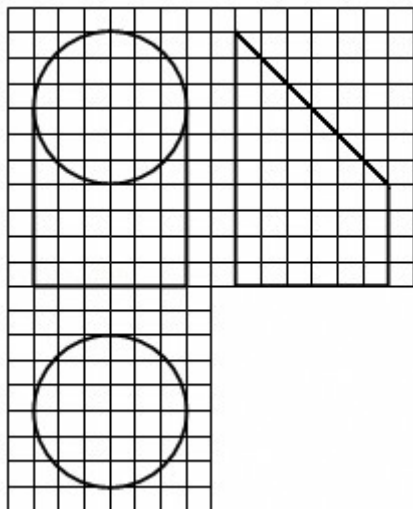
由题意 $\{a_n\}$ 是公比为 2 的等比数列，

$\therefore S_7=381$,

解得 $a_1=3$.

故选：B.

4. (5 分) 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某几何体的三视图，该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得，则该几何体的体积为 ()

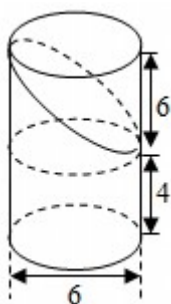


- A. 90π B. 63π C. 42π D. 36π

【解答】解：由三视图可得，直观图为一个完整的圆柱减去一个高为 6 的圆柱的一半，

$$V = \pi \cdot 3^2 \times 10 - \pi \cdot 3^2 \times 6 = 63\pi,$$

故选：B.



5. (5 分) 设 x, y 满足约束条件，则 $z = 2x + y$ 的最小值是 ()

- A. -15 B. -9 C. 1 D. 9

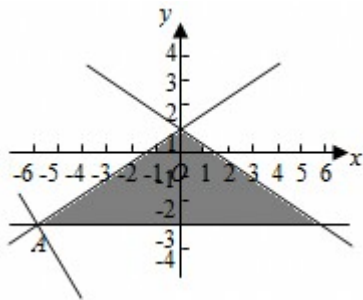
【解答】解： x, y 满足约束条件的可行域如图：

$z = 2x + y$ 经过可行域的 A 时，目标函数取得最小值，

由解得 A (-6, -3),

则 $z = 2x + y$ 的最小值是：-15.

故选：A.



6. (5分) 安排3名志愿者完成4项工作, 每人至少完成1项, 每项工作由1人完成, 则不同的安排方式共有 ()

A. 36种 B. 24种 C. 18种 D. 12种

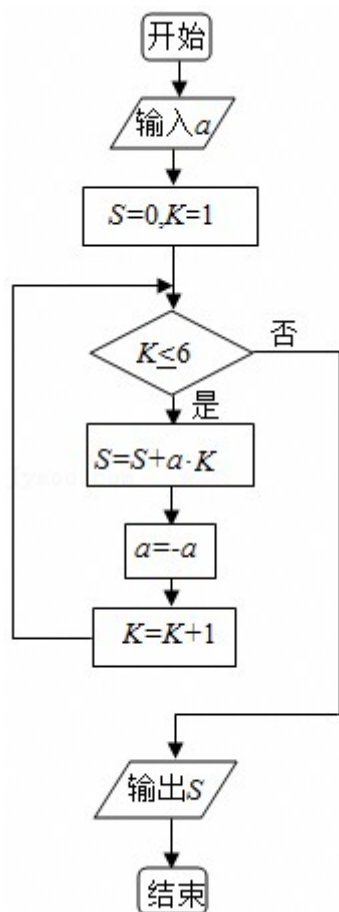
【解答】解: 根据题意, 先将4项工作分成3组, 有 $C_4^2=6$ 种分组方法,
将分好的三组全排列, 对应3名志愿者, 有 $A_3^3=6$ 种情况,
则有 $6 \times 6 = 36$ 种不同的安排方式;
故选: A.

7. (5分) 甲、乙、丙、丁四位同学一起去问老师询问成语竞赛的成绩. 老师说: 你们四人中有2位优秀, 2位良好, 我现在给甲看乙、丙的成绩, 给乙看丙的成绩, 给丁看甲的成绩. 看后甲对大家说: 我还是不知道我的成绩. 根据以上信息, 则 ()

A. 乙可以知道四人的成绩
B. 丁可以知道四人的成绩
C. 乙、丁可以知道对方的成绩
D. 乙、丁可以知道自己的成绩

【解答】解: 四人所知只有自己看到, 老师所说及最后甲说话,
甲不知自己的成绩
→乙丙必有一优一良, (若为两优, 甲会知道自己的成绩; 若是两良, 甲也会知道自己的成绩)
→乙看到了丙的成绩, 知自己的成绩
→丁看到甲、丁也为一优一良, 丁知自己的成绩,
给甲看乙丙成绩, 甲不知道自己的成绩, 说明乙丙一优一良, 假定乙丙都是优, 则甲是良, 假定乙丙都是良, 则甲是优, 那么甲就知道自己的成绩了. 给乙看丙成绩, 乙没有说不知道自己的成绩, 假定丙是优, 则乙是良, 乙就知道自己成绩. 给丁看甲成绩, 因为甲不知道自己成绩, 乙丙是一优一良, 则甲丁也是一优一良, 丁看到甲成绩, 假定甲是优, 则丁是良, 丁肯定知道自己的成绩了
故选: D.

8. (5分) 执行如图的程序框图, 如果输入的 $a = -1$, 则输出的 $S =$ ()



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【解答】解: 执行程序框图, 有 $S=0$, $K=1$, $a=-1$, 代入循环,

第一次满足循环, $S=-1$, $a=1$, $K=2$;

满足条件, 第二次满足循环, $S=1$, $a=-1$, $K=3$;

满足条件, 第三次满足循环, $S=-2$, $a=1$, $K=4$;

满足条件, 第四次满足循环, $S=2$, $a=-1$, $K=5$;

满足条件, 第五次满足循环, $S=-3$, $a=1$, $K=6$;

满足条件, 第六次满足循环, $S=3$, $a=-1$, $K=7$;

$K \leq 6$ 不成立, 退出循环输出 S 的值为 3.

故选: B.

9. (5分) 若双曲线 $C: 1$ ($a > 0$, $b > 0$) 的一条渐近线被圆 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 所截得的弦长为 2, 则 C 的离心率为 ()

- A. 2 B. C. D.

【解答】解：双曲线 $C: 1 (a>0, b>0)$ 的一条渐近线不妨为： $bx+ay=0$ ，

圆 $(x-2)^2+y^2=4$ 的圆心 $(2, 0)$ ，半径为：2，

双曲线 $C: 1 (a>0, b>0)$ 的一条渐近线被圆 $(x-2)^2+y^2=4$ 所截得的弦长为 2，

可得圆心到直线的距离为：，

解得：，可得 $e^2=4$ ，即 $e=2$ 。

故选：A。

10. (5分) 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $\angle ABC=120^\circ$ ， $AB=2$ ， $BC=CC_1=1$ ，则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为 ()

A. B. C. D.

【解答】解：【解法一】如图所示，设 M 、 N 、 P 分别为 AB ， BB_1 和 B_1C_1 的中点，

则 AB_1 、 BC_1 夹角为 MN 和 NP 夹角或其补角

(因异面直线所成角为 $(0, \pi]$)，

可知 $MN \parallel AB_1$ ，

$NP \parallel BC_1$ ；

作 BC 中点 Q ，则 $\triangle PQM$ 为直角三角形；

$\therefore PQ=1$ ， $MQ \perp AC$ ，

$\triangle ABC$ 中，由余弦定理得

$$AC^2=AB^2+BC^2-2AB \cdot BC \cdot \cos \angle ABC$$

$$=4+1-2 \times 2 \times 1 \times (-\frac{1}{2})$$

$$=7,$$

$$\therefore AC=\sqrt{7},$$

$$\therefore MQ=\frac{\sqrt{3}}{2};$$

在 $\triangle MQP$ 中， $MP=\frac{1}{2}$ ；

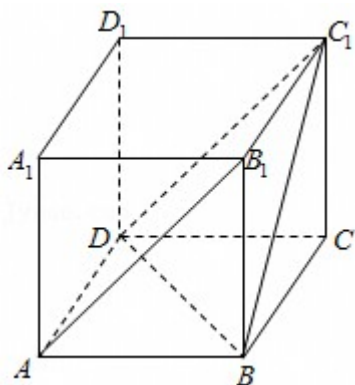
在 $\triangle PMN$ 中，由余弦定理得

$$\cos \angle MNP;$$

又异面直线所成角的范围是 $(0, \pi]$ ，

$\therefore AB_1$ 与 BC_1 所成角的余弦值为 $-\frac{1}{2}$ 。

【解法二】如图所示，



补成四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ，求 $\angle BC_1D$ 即可；

BC_1 ， BD ，

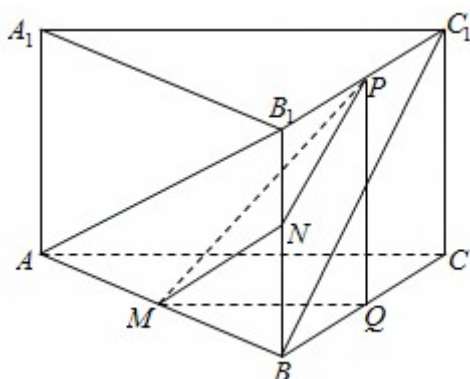
C_1D ，

$\therefore BD^2$ ，

$\therefore \angle DBC_1 = 90^\circ$ ，

$\therefore \cos \angle BC_1D$ 。

故选：C。



11. (5分) 若 $x = -2$ 是函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ 的极值点，则 $f(x)$ 的极小值为 ()

- A. -1 B. $-2e^{-3}$ C. $5e^{-3}$ D. 1

【解答】解：函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ ，

可得 $f'(x) = (2x + a)e^{x-1} + (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ ，

$x = -2$ 是函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ 的极值点，

可得： $f'(-2) = (-4 + a)e^{-3} + (4 - 2a - 1)e^{-3} = 0$ ，即 $-4 + a + (3 - 2a) = 0$ 。

解得 $a = -1$ 。

可得 $f(x) = (2x - 1)e^{x-1} + (x^2 - x - 1)e^{x-1}$ ，

$= (x^2+x-2)e^{x-1}$, 函数的极值点为: $x=-2$, $x=1$,

当 $x < -2$ 或 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$ 函数是增函数, $x \in (-2, 1)$ 时, 函数是减函数,

$x=1$ 时, 函数取得极小值: $f(1) = (1^2-1-1)e^{1-1} = -1$.

故选: A.

12. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内一点, 则 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} + \vec{PB} \cdot \vec{PC} + \vec{PC} \cdot \vec{PA}$ 的最小值是 ()

A. -2

B.

C.

D. -1

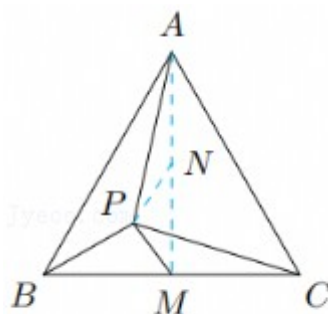
【解答】解: 建立如图所示的坐标系, 以 BC 中点为坐标原点,

则 $A(0, \sqrt{3})$, $B(-1, 0)$, $C(1, 0)$,

设 $P(x, y)$, 则 $(-x, y)$, $(-1-x, -y)$, $(1-x, -y)$,

则 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} + \vec{PB} \cdot \vec{PC} + \vec{PC} \cdot \vec{PA} = 2x^2 - 2y + 2y^2 = 2[x^2 + (y - \frac{1}{2})^2]$

$\therefore$ 当 $x=0$, $y=\frac{1}{2}$ 时, 取得最小值 $2 \times (-\frac{1}{4}) = -\frac{1}{2}$,

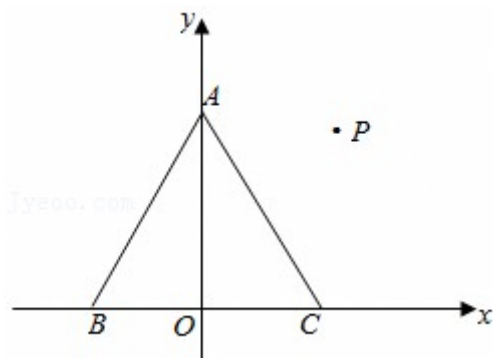


方法 2: 取 BC 的中点 M , AM 的中点 N ,

则, $2 \times (-\frac{1}{4}) \geq -\frac{1}{2}$,

当且仅当 P 与 N 重合时, 取得等号.

故选: B.



二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 一批产品的二等品率为 0.02, 从这批产品中每次随机取一件, 有放回地抽取 100 次. X 表示抽到的二等品件数, 则 $DX = \underline{1.96}$.

【解答】解: 由题意可知, 该事件满足独立重复试验, 是一个二项分布模型, 其中, $p=0.02$, $n=100$,

$$\text{则 } DX=npq=np(1-p)=100 \times 0.02 \times 0.98=1.96.$$

故答案为: 1.96.

14. (5分) 函数 $f(x) = \sin^2 x \cos x$ ($x \in [0, \pi]$) 的最大值是 1 .

【解答】解: $f(x) = \sin^2 x \cos x = 1 - \cos^2 x \cos x$,

令 $\cos x = t$ 且 $t \in [0, 1]$,

$$\text{则 } y = -t^2(t-1) = -t^3 + t^2,$$

当 $t=1$ 时, $f(t)_{\max}=1$,

即 $f(x)$ 的最大值为 1,

故答案为: 1

15. (5分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3=3$, $S_4=10$, 则 2 .

【解答】解: 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3=3$, $S_4=10$, $S_4=2(a_2+a_3)=10$,

可得 $a_2=2$, 数列的首项为 1, 公差为 1,

$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$,

$$\text{则 } 2[1]=2(1) = 2.$$

故答案为: 2.

16. (5分) 已知 F 是抛物线 $C: y^2=8x$ 的焦点, M 是 C 上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N . 若 M 为 FN 的中点, 则 $|FN| = \underline{6}$.

【解答】解: 抛物线 $C: y^2=8x$ 的焦点 $F(2, 0)$, M 是 C 上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N . 若 M 为 FN 的中点,

可知 M 的横坐标为: 1, 则 M 的纵坐标为: ± 2 ,

$$|FN|=2|FM|=2 \times 2=4.$$

【也可以利用定义: $|FN|=2|FM|=2 \times 2=4$ 求解】.

故答案为: 4.

三、解答题: 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答. (一) 必考题: 共 60 分.

17. (12分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin(A+C) = 8\sin^2 B$.

(1) 求 $\cos B$;

(2) 若 $a+c=6$, $\triangle ABC$ 的面积为 2, 求 b .

【解答】解: (1) $\sin(A+C) = 8\sin^2 B$,

$$\therefore \sin B = 4(1 - \cos B),$$

$$\therefore \sin^2 B + \cos^2 B = 1,$$

$$\therefore 16(1 - \cos B)^2 + \cos^2 B = 1,$$

$$\therefore 16(1 - \cos B)^2 + \cos^2 B - 1 = 0,$$

$$\therefore 16(\cos B - 1)^2 + (\cos B - 1)(\cos B + 1) = 0,$$

$$\therefore (17\cos B - 15)(\cos B - 1) = 0,$$

$$\therefore \cos B;$$

(2) 由 (1) 可知 $\sin B$,

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = 2,$$

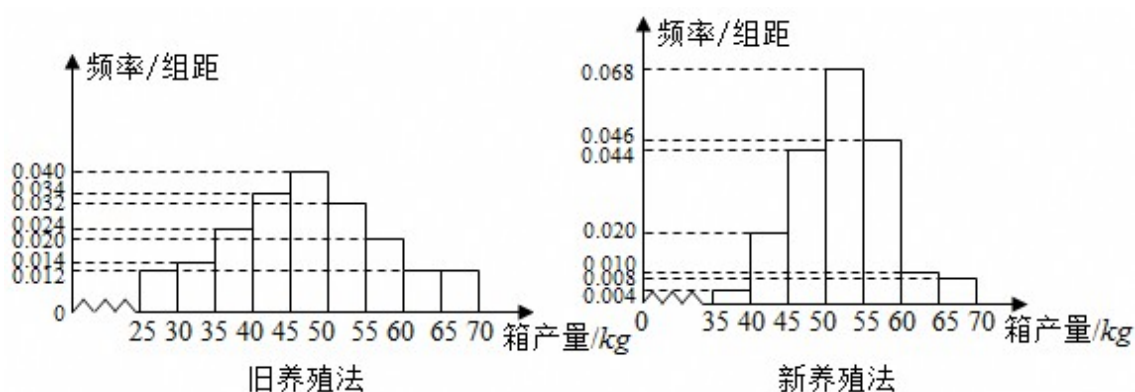
$$\therefore ac,$$

$$\therefore b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + c^2 - 2$$

$$= a^2 + c^2 - 15 = (a+c)^2 - 2ac - 15 = 36 - 17 - 15 = 4,$$

$$\therefore b = 2.$$

18. (12分) 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比, 收获时各随机抽取了 100 个网箱, 测量各箱水产品的产量 (单位: kg), 其频率分布直方图如图:



(1) 设两种养殖方法的箱产量相互独立, 记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 $50kg$, 新养殖法的箱产量不低于 $50kg$ ”, 估计 A 的概率;

(2) 填写下面列联表, 并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关:

	箱产量 $<50kg$	箱产量 $\geq 50kg$
旧养殖法		
新养殖法		

(3) 根据箱产量的频率分布直方图，求新养殖法箱产量的中位数的估计值（精确到 0.01）。

附：

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

K^2 .

【解答】解：（1）记 B 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 $50kg$ ”， C 表示事件“新养殖法的箱产量不低于 $50kg$ ”，

由 $P(A) = P(BC) = P(B)P(C)$ ，

则旧养殖法的箱产量低于 $50kg$ ： $(0.012+0.014+0.024+0.034+0.040) \times 5 = 0.62$ ，

故 $P(B)$ 的估计值 0.62，

新养殖法的箱产量不低于 $50kg$ ： $(0.068+0.046+0.010+0.008) \times 5 = 0.66$ ，

故 $P(C)$ 的估计值为，

则事件 A 的概率估计值为 $P(A) = P(B)P(C) = 0.62 \times 0.66 = 0.4092$ ；

$\therefore A$ 发生的概率为 0.4092；

(2) 2×2 列联表：

	箱产量 $<50kg$	箱产量 $\geq 50kg$	总计
旧养殖法	62	38	100
新养殖法	34	66	100
总计	96	104	200

则 $K^2 15.705$ ，

由 $15.705 > 6.635$ ，

$\therefore$ 有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关；

(3) 由新养殖法的箱产量频率分布直方图中，箱产量低于 $50kg$ 的直方图的面积：

$(0.004+0.020+0.044) \times 5 = 0.34$ ，

箱产量低于 $55kg$ 的直方图面积为：

$(0.004+0.020+0.044+0.068) \times 5 = 0.68 > 0.5$ ，

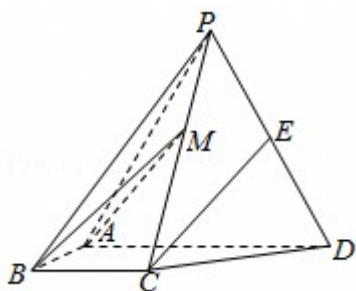
故新养殖法产量的中位数的估计值为：5052.35 (kg) ，

新养殖法箱产量的中位数的估计值 52.35 (kg) 。

19. (12 分) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$ ， $AB=BCAD$ ， $\angle BAD=\angle ABC=90^\circ$ ， E 是 PD 的中点。

(1) 证明：直线 $CE\parallel$ 平面 PAB ；

(2) 点 M 在棱 PC 上，且直线 BM 与底面 $ABCD$ 所成角为 45° ，求二面角 $M-AB-D$ 的余弦值。



【解答】 (1) 证明：取 PA 的中点 F ，连接 EF ， BF ，因为 E 是 PD 的中点，所以 $EF\parallel AD$ ， $EFAD$ ，

$AB=BCAD$ ， $\angle BAD=\angle ABC=90^\circ$ ， $\therefore BC\parallel AD$ ，

$\therefore BCEF$ 是平行四边形，可得 $CE\parallel BF$ ， $BF\subset$ 平面 PAB ， $CE\not\subset$ 平面 PAB ，

$\therefore$ 直线 $CE\parallel$ 平面 PAB ；

(2) 解：四棱锥 $P-ABCD$ 中，

侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$ ， $AB=BCAD$ ，

$\angle BAD=\angle ABC=90^\circ$ ， E 是 PD 的中点。

取 AD 的中点 O ， M 在底面 $ABCD$ 上的射影 N 在 OC 上，设 $AD=2$ ，则 $AB=BC=1$ ， OP ，

$\therefore \angle PCO=60^\circ$ ，直线 BM 与底面 $ABCD$ 所成角为 45° ，

可得： $BN=MN$ ， $CNMN$ ， $BC=1$ ，

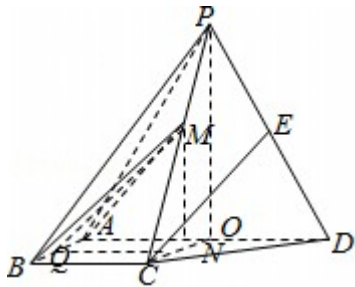
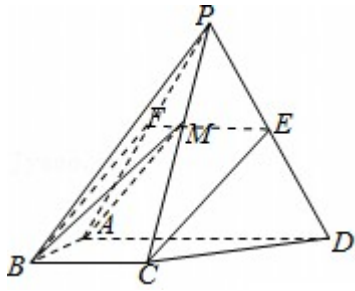
可得： $1BN^2=BN^2$ ， BN ， MN ，

作 $NQ\perp AB$ 于 Q ，连接 MQ ， $AB\perp MN$ ，

所以 $\angle MQN$ 就是二面角 $M-AB-D$ 的平面角， MQ

，

二面角 $M-AB-D$ 的余弦值为：。



20. (12分) 设 O 为坐标原点，动点 M 在椭圆 $C: y^2=1$ 上，过 M 作 x 轴的垂线，垂足为 N ，点 P 满足.

(1) 求点 P 的轨迹方程；

(2) 设点 Q 在直线 $x=-3$ 上，且 $\vec{OP} \cdot \vec{OQ} = 1$. 证明：过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

【解答】解：(1) 设 $M(x_0, y_0)$ ，由题意可得 $N(x_0, 0)$ ，

设 $P(x, y)$ ，由点 P 满足.

可得 $(x - x_0, y) = (0, y_0)$ ，

可得 $x - x_0 = 0, y = y_0$ ，

即有 $x_0 = x, y_0 = y$ ，

代入椭圆方程 $y^2=1$ ，可得 $y^2=1$ ，

即有点 P 的轨迹方程为圆 $x^2+y^2=2$ ；

(2) 证明：设 $Q(-3, m)$ ， $P(\cos\alpha, \sin\alpha)$ ， $(0 \leq \alpha < 2\pi)$ ，

$\vec{OP} \cdot \vec{OQ} = 1$ ，可得 $(\cos\alpha, \sin\alpha) \cdot (-3\cos\alpha, m\sin\alpha) = 1$ ，

即为 $-3\cos\alpha - 2\cos^2\alpha m\sin\alpha - 2\sin^2\alpha = 1$ ，

即 $-3\cos\alpha m\sin\alpha = 3$ ，

当 $\alpha=0$ 时，上式不成立，则 $0 < \alpha < 2\pi$ ，

解得 m ，

即有 $Q(-3, \frac{1}{\sin\alpha})$ ，

椭圆 $y^2=1$ 的左焦点 $F(-1, 0)$ ，

由 $\vec{FP} \cdot \vec{OQ} = (-1\cos\alpha, \sin\alpha) \cdot (-3, \frac{1}{\sin\alpha})$

$$=3+3\cos\alpha - 3(1\cos\alpha) = 0.$$

可得过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

另解：设 $Q(-3, t)$, $P(m, n)$, 由 $\vec{OP} \cdot \vec{OQ} = 1$,

$$\text{可得 } (m, n) \cdot (-3 - m, t - n) = -3m - m^2 + nt - n^2 = 1,$$

又 P 在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 上, 可得 $m^2 + n^2 = 2$,

$$\text{即有 } nt = 3 + 3m,$$

又椭圆的左焦点 $F(-1, 0)$,

$$\vec{FP} \cdot \vec{FQ} = (-1 - m, -n) \cdot (-3, t) = 3 + 3m - nt$$

$$= 3 + 3m - 3 - 3m = 0,$$

则 $\perp$,

可得过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

21. (12分) 已知函数 $f(x) = ax^2 - ax - x\ln x$, 且 $f(x) \geq 0$.

(1) 求 a ;

(2) 证明: $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$.

【解答】解: (1) 因为 $f(x) = ax^2 - ax - x\ln x = x(ax - a - \ln x)$ ($x > 0$),

则 $f(x) \geq 0$ 等价于 $h(x) = ax - a - \ln x \geq 0$, 求导可知 $h'(x) = a$.

则当 $a \leq 0$ 时 $h'(x) < 0$, 即 $y = h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

所以当 $x_0 > 1$ 时, $h(x_0) < h(1) = 0$, 矛盾, 故 $a > 0$.

因为当 $0 < x$ 时 $h'(x) < 0$ 、当 x 时 $h'(x) > 0$,

所以 $h(x)_{\min} = h(1)$,

$$\text{又因为 } h(1) = a - a - \ln 1 = 0,$$

所以 1, 解得 $a = 1$;

另解: 因为 $f(1) = 0$, 所以 $f(x) \geq 0$ 等价于 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时的最小值为 $f(1)$,

所以等价于 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处是极小值,

所以解得 $a = 1$;

(2) 由 (1) 可知 $f(x) = x^2 - x - x\ln x$, $f'(x) = 2x - 2 - \ln x$,

令 $f'(x) = 0$, 可得 $2x - 2 - \ln x = 0$, 记 $t(x) = 2x - 2 - \ln x$, 则 $t'(x) = 2$,

令 $t'(x) = 0$, 解得 x ,

所以 $t(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $t(x)_{\min} = t(1) = \ln 2 - 1 < 0$, 又 $t(0) = 0$, 所以 $t(x)$ 在 $(0, 1)$ 上存在唯一零点,

所以 $t(x) = 0$ 有解, 即 $f(x) = 0$ 存在两根 x_0, x_2 ,

且不妨设 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上为正、在 (x_0, x_2) 上为负、在 $(x_2, +\infty)$ 上为正,

所以 $f(x)$ 必存在唯一极大值点 x_0 , 且 $2x_0 - 2 - \ln x_0 = 0$,

所以 $f(x_0) = x_0 - x_0 \ln x_0 + 2x_0 - 2x_0$,

由 x_0 可知 $f(x_0) < (x_0)_{\max}$;

由 $f(1) < 0$ 可知 x_0 ,

所以 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, 在 $(x_0, 1)$ 上单调递减,

所以 $f(x_0) > f(1)$;

综上所述, $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$.

(二) 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$.

(1) M 为曲线 C_1 上的动点, 点 P 在线段 OM 上, 且满足 $|OM| \cdot |OP| = 16$, 求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 A 的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{2})$, 点 B 在曲线 C_2 上, 求 $\triangle OAB$ 面积的最大值.

【解答】解: (1) 曲线 C_1 的直角坐标方程为: $x = 4$,

设 $P(x, y)$, $M(4, y_0)$, 则, $\therefore y_0$,

$\therefore |OM| \cdot |OP| = 16$,

$\therefore 16$,

即 $(x^2 + y^2) \cdot (1) = 16$,

$\therefore x^4 + 2x^2y^2 + y^4 = 16x^2$, 即 $(x^2 + y^2)^2 = 16x^2$,

两边开方得: $x^2 + y^2 = 4x$,

整理得: $(x - 2)^2 + y^2 = 4 (x \neq 0)$,

$\therefore$ 点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程: $(x - 2)^2 + y^2 = 4 (x \neq 0)$.

(2) 点 A 的直角坐标为 $A(0, 2)$, 显然点 A 在曲线 C_2 上, $|OA| = 2$,

$\therefore$ 曲线 C_2 的圆心 $(2, 0)$ 到弦 OA 的距离 d ,

$\therefore \triangle AOB$ 的最大面积 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |OA| \cdot (2) = 2$.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知 $a > 0$, $b > 0$, $a^3 + b^3 = 2$. 证明:

(1) $(a+b)(a^5+b^5) \geq 4$;

(2) $a+b \leq 2$.

【解答】证明: (1) 由柯西不等式得: $(a+b)(a^5+b^5) \geq (a^3+b^3)^2 = 2^2 = 4$,

当且仅当, 即 $a=b=1$ 时取等号,

(2) 解法一: $\because a^3+b^3=2$,

$$\therefore (a+b)(a^2-ab+b^2) = 2,$$

$$\therefore (a+b)[(a+b)^2-3ab] = 2,$$

$$\therefore (a+b)^3 - 3ab(a+b) = 2,$$

$$\therefore ab,$$

由均值不等式可得: $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$,

$$\therefore (a+b)^3 - 2,$$

$$\therefore (a+b)^3 \leq 2,$$

$\therefore a+b \leq 2$, 当且仅当 $a=b=1$ 时等号成立.

解法二: $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = 2 + 3ab(a+b)$, 当且仅当 $a=b=1$ 时, 等号成立,

则 $(a+b)^3 \leq 8$, 即 $a+b \leq 2$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序